

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ฉบับที่ ๔๖๖๖ (พ.ศ. ๒๕๕๘)

ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๑

เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง

แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ

และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง
แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ มาตรฐานเลขที่ มอก. 1155 - 2536

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๑๘๗๑ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน
ระบายความร้อนด้วยอากาศ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ และออกประกาศกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน มาตรฐานเลขที่ มอก. 1155 - 2557 ขึ้นใหม่
ดังมีรายการละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด ๑๕๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

จักรมณต์ ฝาสุกวนิช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน

1. ขอบข่าย

- 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะ เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ และชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ำ ซึ่งมีอัตราการใช้น้ำที่จ่ายให้กับชุดคอนเดนซิง (condensing unit) ไม่เกิน 100 L/h ที่ประกอบด้วยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ชนิดผนึกสนิท (hermetic motor compressor) ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ความถี่ 50 Hz สำหรับใช้ในอาคารเพื่อการปรับลดอุณหภูมิและความชื้น มีขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ ไม่เกิน 12 000 W
- 1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมถึงชุดคอนเดนซิง และ/หรือชุดแฟนคอยล์ (fan-coil unit) ที่นำมาประกอบเครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง

2. บทนิยาม

ความหมายของคำที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ มีดังต่อไปนี้

- 2.1 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “เครื่องปรับอากาศ” หมายถึง เครื่องปรับอากาศที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ำ โดยออกแบบแยกเป็น 2 ชุด ทำงานร่วมกัน ซึ่งแยกออกเป็น ชุดคอนเดนซิง และชุดแฟนคอยล์ เมื่อนำมาติดตั้งตาม มอก.2564 หรือตามแบบของผู้ทำแล้วสามารถปรับอากาศโดยลดอุณหภูมิและความชื้นในสถานที่ติดตั้งชุดแฟนคอยล์
- 2.2 ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง (net total room cooling effect of a unit) หมายถึง ความสามารถทั้งหมดของเครื่องที่จะระบายความร้อนสัมผัส (sensible heat) และความร้อนแฝง (latent heat) ออกจากสถานที่ปรับอากาศต่อหน่วยเวลาขณะทำงาน ที่ภาวะมาตรฐานทดสอบ
- 2.3 อากาศมาตรฐาน หมายถึง อากาศที่มีความหนาแน่น 1.2 kg/m^3 และเทียบได้กับอากาศแห้งที่มีอุณหภูมิ 20°C และความดัน 101.3 kPa
- 2.4 กำลังไฟฟ้าที่กำหนด (rated power input) หมายถึง กำลังไฟฟ้าที่ใช้พร้อมกันของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ พัดลม อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์อื่นที่ประกอบในเครื่องปรับอากาศนั้น ๆ ขณะทำงานที่ภาวะมาตรฐานทดสอบ

- 2.5 กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (rated current) หมายถึง กระแสไฟฟ้าที่ใช้พร้อมกันของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ พัฒม อุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์อื่นที่ประกอบใช้กับเครื่องปรับอากาศนั้นๆ ขณะทำงาน ที่ภาวะมาตรฐานทดสอบ
- 2.6 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (energy efficiency ratio, EER) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ กับกำลังไฟฟ้าที่กำหนด ของเครื่องปรับอากาศ

3. ชนิดและประเภท

- 3.1 เครื่องปรับอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะการระบายความร้อน คือ
- 3.1.1 ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ
- 3.1.2 ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ำ
- 3.2 เครื่องปรับอากาศแต่ละชนิด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามการส่งลมเย็น คือ
- 3.2.1 ประเภทส่งลมเย็นโดยตรง
- 3.2.2 ประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม

4. ส่วนประกอบและการทำ

- 4.1 ทั่วไป
- 4.1.1 ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ ต้องมีรายละเอียดและมีสัญลักษณ์ครบถ้วนตามที่ผู้ทำระบุไว้ในแบบเขียน (drawing) และคู่มือประจำเครื่อง
- 4.1.2 ส่วนที่เป็นเหล็กต้องมีการป้องกันการเป็นสนิม เช่น ชุบเคลือบผิว พ่นสีหรือทาสี
- 4.1.3 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการประกาศกำหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้นๆ เช่น มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ให้เป็นไปตาม มอก. 812
- 4.1.4 ต้องมีขั้วต่อสายดิน (ground terminal) ที่ชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล์
- 4.1.5 เครื่องปรับอากาศ ต้องระบายน้ำที่เกิดจากการทำงานหรือน้ำฝนออกได้

การทดสอบโดยการตรวจพินิจ

4.2 เปลือกนอก (enclosure)

ต้องออกแบบเปลือกนอกของเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งกล่องติดตั้งส่วนประกอบทางไฟฟ้าให้มีความแข็งแรง และมั่นคงเพียงพอที่จะทนต่อการใช้งานตามปกติได้ โดยไม่ทำให้เกิดอันตรายจากไฟไหม้หรืออุบัติเหตุ อันเนื่องมาจากบางส่วนของเปลือกนอกยุบตัวทำให้ระยะห่างน้อยลงหรือส่วนต่างๆ หลุดหลวม

การทดสอบโดยการตรวจพินิจ

4.3 ชุดแฟนคอยล์

- 4.3.1 ชุดแฟนคอยล์ มีส่วนประกอบหลัก คือ พัดลมพร้อมมอเตอร์ และแผงคอยล์เย็น (evaporator coil) ทั้งนี้ ส่วนอุปกรณ์ประกอบมี แผงเปลือกนอกพร้อมบุด้วยฉนวนเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำควบแน่นบนแผงเปลือกนอก ถาดระบายน้ำที่รับน้ำควบแน่นจากแผงคอยล์เย็น ขั้วต่อสายไฟฟ้าและขั้วต่อสายดิน

สวิตช์ปรับรอบหมุนมอเตอร์พัดลม ตัวควบคุมอุณหภูมิ และอุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารทำความเย็นเหลว (liquid refrigerant) ติดไว้ที่ตัวเครื่องหรือแยกติดตั้งก็ได้

การทดสอบโดยการตรวจพินิจ

- 4.3.2 ชุดแฟนคอยล์ที่ออกแบบให้ติดตั้งในช่องเฟอร์นิเจอร์ หรือส่วนหุ้มปิดที่ทำขึ้นเฉพาะ มีหรือไม่มี แผงเปลือกนอกก็ได้ และจัดอยู่ในประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม

การทดสอบโดยการตรวจพินิจ

- 4.3.3 ความทนความดัน

แผงคอยล์เย็นต้องทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 1 570 kPa สำหรับสารทำความเย็นชนิด R-22 และ R-407C หรือไม่น้อยกว่า 2 490 kPa สำหรับสารทำความเย็นชนิด R-410a หรือที่ความดันไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่าของสภาวะการทำงาน สำหรับสารทำความเย็นที่ภาวะการทำงานสูงกว่า โดยไม่รว

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.5.1

4.4 ชุดคอนเดนซิง

- 4.4.1 ชุดคอนเดนซิง มีส่วนประกอบหลัก คือ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ แผงคอยล์ร้อน (condenser coil) และพัดลมพร้อมมอเตอร์ ทั้งนี้ ส่วนอุปกรณ์ประกอบมี สวิตช์แม่เหล็ก (relay หรือ magnetic contactor) ขั้วต่อพร้อมวาล์วบริการ และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานที่จำเป็น โดยออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานภายนอกอาคาร

อุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารทำความเย็นเหลว อุปกรณ์กรองสารทำความเย็น และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานอื่น จะติดตั้งไว้ที่ตัวเครื่องหรือแยกติดตั้งก็ได้ โดยสวิตช์แม่เหล็กอาจติดตั้งไว้ที่ชุดแฟนคอยล์ก็ได้

การทดสอบโดยการตรวจพินิจ

- 4.4.2 ความทนความดัน

แผงคอยล์ร้อนต้องทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 2 415 kPa สำหรับสารทำความเย็นชนิด R-22 และ R-407C หรือไม่น้อยกว่า 3 865 kPa สำหรับสารทำความเย็นชนิด R-410a หรือที่ความดันไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่าของสภาวะการทำงาน สำหรับสารทำความเย็นที่ทำงานที่ความดันสูงกว่าได้โดยไม่รว

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.5.2

5. คุณลักษณะที่ต้องการ

5.1 ความปลอดภัยในการใช้งาน

ให้เป็นไปตาม มอก. 1529

5.2 จิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ กำลังไฟฟ้าที่กำหนด และอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน

5.2.1 จิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง ณ ภาวะมาตรฐานที่ใช้ทดสอบตามตารางที่ 1 ซึ่งหาได้จากส่วนภายในห้องชุดแฟนคอยล์ ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 95% ของจิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องที่ระบุไว้ที่ฉลาก

5.2.2 กำลังไฟฟ้าที่กำหนด ต้องมีค่าไม่เกิน 110% ของกำลังไฟฟ้าที่กำหนดที่ระบุไว้ที่ฉลาก

5.2.3 อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน ให้เป็นไปตาม มอก. 2134

การทดสอบ ให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ก. สำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือภาคผนวก ข. สำหรับเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศที่เสริมด้วยน้ำ โดยภาวะมาตรฐานทดสอบให้เป็นไปตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ภาวะมาตรฐานทดสอบ

(ข้อ 5.2)

หน่วยเป็นองศาเซลเซียส

รายการ	อุณหภูมิ	
	กระเปาะแห้ง	กระเปาะเปียก
ลมกลับเข้าสู่ชุดแฟนคอยล์	27 ± 0.5	19 ± 0.3
ลมก่อนเข้าสู่ชุดคอนเดนซิง	35 ± 0.5	24 ± 0.3

5.3 อัตราการใช้น้ำ (เฉพาะชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ำ)

ต้องไม่เกิน 110% ของอัตราการใช้น้ำที่ระบุไว้ที่ฉลาก

การทดสอบให้ปฏิบัติตามภาคผนวก ข.

5.4 ความสามารถในการทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าแปรเปลี่ยนและอุณหภูมิสูง

เครื่องปรับอากาศต้องทำงานได้อย่างน้อย 2 h โดยไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ และอุปกรณ์ป้องกันการทำงานเกินต้องยังไม่ตัดวงจร เมื่อแรงดันไฟฟ้ามีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 10 % ที่ภาวะ

อุณหภูมิลมก่อนเข้าสู่คอนเดนซิง $43\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ความชื้นสัมพัทธ์ $35\% \pm 15\%$ และอุณหภูมิลมกลับชุด
แฟนคอยล์ $32\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ความชื้นสัมพัทธ์ $40\% \pm 20\%$

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.6

- 5.5 ความดันสถิตภายนอก (external static pressure) (เฉพาะประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม)
ต้องมีค่าไม่น้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2

การทดสอบให้ปฏิบัติตามข้อ 9.7

ตารางที่ 2 ความดันสถิตภายนอก

(ข้อ 5.5)

ขีดความสามารถทำความเย็น W	ความดันสถิตภายนอก Pa
ไม่เกิน 8 000	35
8 100 ถึง 12 000	37

6. การบรรจุ

- 6.1 ให้บรรจุเครื่องปรับอากาศในหีบห่อ เพื่อป้องกันการเสียหายขณะขนส่งและเคลื่อนย้าย

7. เครื่องหมายและฉลาก

- 7.1 ที่ชุดแฟนคอยล์ทุกชุดต้องมีแผ่นป้ายโลหะ และที่แผ่นป้ายนั้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมาย
แจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร
- (1) ชื่อแบบรุ่น (model) ชนิด และประเภท
 - (2) ชื่อแบบรุ่น ชนิด และประเภท ของชุดคอนเดนซิงที่ใช้คู่กัน
 - (3) ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์พัดลม
 - (4) หมายเลขลำดับเครื่อง
 - (5) อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER)
 - (6) ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์ (โดยเป็นจำนวน
เต็มของ 100 W เช่น 8 149 W ให้ระบุเป็น 8 100 W หรือ 8.1 kW และ 8 150 W ให้ระบุเป็น 8 200
W หรือ 8.2 kW)
 - (7) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด เป็น โวลต์

- (8) จำนวนเฟส
- (9) ความถี่ เป็น เฮิรตซ์
- (10) กระแสไฟฟ้าที่กำหนด เป็น แอมแปร์
- (11) กำลังไฟฟ้าที่กำหนด เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์
- (12) ชื่อสารทำความเย็นและปริมาณ เป็น กรัม หรือกิโลกรัม
- (13) ความดันสถิตภายนอก เป็น ปาสคัล (ประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม)
- (14) เดือน ปีที่ทำ
- (15) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

7.2 ที่ชุดคอนเดนซิงททุกชุดต้องมีแผ่นป้ายโลหะ หรือวัสดุอื่นที่ทนความร้อนและความชื้นติดอยู่ และที่แผ่นป้ายนั้น อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนี้ให้เห็นได้ง่าย ชัดเจน และถาวร

- (1) ชื่อแบบรุ่น (model) ชนิด และประเภท
- (2) ชื่อแบบรุ่น ชนิด และประเภท ของชุดแฟนคอยล์ที่ใช้คู่กัน
- (3) ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
- (4) ชื่อแบบรุ่นของมอเตอร์พัดลม
- (5) หมายเลขลำดับเครื่อง
- (6) อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER)
- (7) จีດความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์ (โดยเป็นจำนวนเต็มของ 100 W เช่น 8 149 W ให้ระบุเป็น 8 100 W หรือ 8.1 kW และ 8 150 W ให้ระบุเป็น 8 200 W หรือ 8.2 kW)
- (8) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด เป็น โวลต์
- (9) จำนวนเฟส
- (10) ความถี่ เป็น เฮิรตซ์
- (11) กระแสไฟฟ้าที่กำหนด เป็น แอมแปร์
- (12) กำลังไฟฟ้าที่กำหนด เป็น วัตต์ หรือกิโลวัตต์
- (13) ชื่อสารทำความเย็นและปริมาณ เป็น กรัม หรือกิโลกรัม
- (14) อัตราการใช้น้ำ เป็น ลิตรต่อชั่วโมง (เฉพาะประเภทระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ำ)
- (15) เดือน ปีที่ทำ
- (16) ชื่อผู้ทำ หรือโรงงานที่ทำ หรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน

7.3 ที่เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องต้องมีผังวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศนั้น ๆ บนแผ่นวัสดุที่ทนความร้อนและความชื้น ซึ่งติดแน่นไว้ ที่ตำแหน่งที่เหมาะสม

- 7.4 ที่เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องต้องมีคำเตือนที่สำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย และความถูกต้องในการใช้งาน
 คัดแน่นไว้ที่ชิ้นส่วนหรือตำแหน่งที่เห็นได้ง่าย
- 7.5 ที่เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องต้องมีคู่มือประจำเครื่อง ซึ่งให้ข้อมูลทางไฟฟ้าที่จำเป็น การติดตั้ง การบรรจุ
 สารทำความเย็น การเริ่มต้นการเดินเครื่อง การใช้และข้อระมัดระวังในการใช้งาน การบำรุงรักษา
 ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับมิติและมวลของชุดแฟนคอยล์และชุดคอนเดนซิง

8. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน

- 8.1 รุ่นในที่นี้ หมายถึง เครื่องปรับอากาศชนิดและประเภทเดียวกัน มีขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของ
 เครื่องเดียวกัน มีส่วนประกอบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์เดียวกัน ทำจากโรงงานเดียวกัน ที่ทำหรือส่งมอบหรือซื่อ
 ขายในระยะเวลาเดียวกัน
- 8.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
 ตัวอย่างอื่นที่เทียบเท่าทางวิชาการกับแผนที่กำหนดไว้
- 8.2.1 การทดสอบเฉพาะแบบ
- 8.2.1.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบส่วนประกอบและการทำ และเครื่องหมายและ
 ฉลาก
- (1) ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกัน จำนวน 3 เครื่อง
 - (2) ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4. และข้อ 7. จึงจะถือว่า เครื่องปรับอากาศรุ่นนั้น
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 8.2.1.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะที่ต้องการ
- (1) ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากข้อ 8.2.1.1 (2) จำนวน 1 เครื่อง
 - (2) ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 5. จึงจะถือว่า เครื่องปรับอากาศรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
- 8.2.2 การทดสอบรับรอง
- 8.2.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบส่วนประกอบและการทำ ความปลอดภัยในการ
 ใช้งาน (เฉพาะรายการ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ความทนแรงดันไฟฟ้า ระยะห่างตามผิวฉนวน
 และระยะห่างในอากาศ) และเครื่องหมายและฉลาก
- (1) ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนที่กำหนดในตารางที่ 3
 - (2) จำนวนตัวอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อ 4. ข้อ 5.1 (เฉพาะรายการ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
 ความทนแรงดันไฟฟ้า ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ) และข้อ 7. ในแต่ละ

รายการต้องไม่เกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดไว้ในตารางที่ 3 จึงจะถือว่า เครื่องปรับอากาศ
รุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

ตารางที่ 3 แผนการชักตัวอย่าง

(ข้อ 8.2.2.1)

ขนาดรุ่น (เครื่อง)	ขนาดตัวอย่าง (เครื่อง)	เลขจำนวนที่ยอมรับ (เครื่อง)
ไม่เกิน 500	3	0
เกิน 500	8	1

8.2.3 การทดสอบประจำ (สำหรับโรงงาน)

8.2.3.1 ผู้ทำ ต้องนำเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องไปทดสอบความทนความดัน และความปลอดภัยในการใช้
งาน (เฉพาะรายการ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ความทนแรงดันไฟฟ้า ระยะห่างตามผิวฉนวนและ
ระยะห่างในอากาศ)

8.2.3.2 เครื่องปรับอากาศทุกเครื่องต้องเป็นไปตามข้อ 4.3.3 ข้อ 4.4.2 และข้อ 5.1 จึงจะถือว่า
เครื่องปรับอากาศรุ่นนั้นเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ถ้าตัวอย่างไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
รายการใดรายการหนึ่ง ให้คัดออก

8.3 เกณฑ์ตัดสิน

ตัวอย่างเครื่องปรับอากาศต้องเป็นไปตามข้อ 8.2.1.2 ข้อ 8.2.2.1 และข้อ 8.2.3.2 จึงจะถือว่า
เครื่องปรับอากาศรุ่นนั้นเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

9. การทดสอบ

9.1 การทดสอบเฉพาะแบบ

เป็นการทดสอบเพื่อตัดสินว่า ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ การทดสอบเฉพาะแบบประกอบด้วย
รายการทดสอบต่อไปนี้

9.1.1 ส่วนประกอบและการทำ

9.1.2 ความปลอดภัยในการใช้งาน

9.1.3 ชีตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิ กำลังไฟฟ้าที่กำหนด และอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน

9.1.4 อัตราการใช้น้ำ (เฉพาะชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ำ)

9.1.5 ความสามารถในการทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าแปรเปลี่ยนและอุณหภูมิสูง

9.1.6 ความดันสถิตภายนอก (เฉพาะประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม)

9.1.7 เครื่องหมายและฉลาก

9.2 การทดสอบรับรอง

เป็นการทดสอบเพื่อตัดสินว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่กำหนดไว้ และยังคงเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่ การทดสอบรับรองประกอบด้วยรายการทดสอบต่อไปนี้

9.2.1 ส่วนประกอบและการทำ

9.2.2 ความปลอดภัยในการใช้งาน (เฉพาะรายการ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ความทนแรงดันไฟฟ้า ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ)

9.2.3 เครื่องหมายและฉลาก

9.3 การทดสอบประจำ

เป็นการทดสอบที่ทำเป็นประจำในโรงงานโดยการทดสอบกับเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง การทดสอบประจำนี้ได้แก่ การทดสอบความทนความดัน และความปลอดภัยในการใช้งาน (เฉพาะรายการ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ความทนแรงดันไฟฟ้า ระยะห่างตามผิวฉนวนและระยะห่างในอากาศ)

9.4 เครื่องมือวัด

หากมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้เครื่องมือวัด ประเภท ชนิด และความไม่แน่นอนการวัด ตามตารางที่ 4

9.5 การทดสอบความทนความดัน

9.5.1 อัดอากาศหรือก๊าซไนโตรเจนเข้าที่แผงคอยล์เย็นจนมีความดันไม่น้อยกว่า 1 570 kPa สำหรับสารทำความเย็นชนิด R-22 และชนิด R-407C หรือไม่น้อยกว่า 2 490 kPa สำหรับสารทำความเย็นชนิด R-410a หรือที่ความดันไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่าของสภาวะการทำงาน สำหรับสารทำความเย็นที่มีภาวะการทำงานสูงกว่า คงความดันนี้เป็นเวลา 1 min แล้วตรวจสอบการรั่ว

9.5.2 อัดอากาศหรือก๊าซไนโตรเจนเข้าที่แผงคอยล์ร้อนจนมีความดันไม่น้อยกว่า 2 415 kPa สำหรับสารทำความเย็นชนิด R-22 และชนิด R-407C หรือไม่น้อยกว่า 3 865 kPa สำหรับสารทำความเย็นชนิด R-410a หรือที่ความดันไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่าของสภาวะการทำงาน สำหรับสารทำความเย็นที่มีภาวะการทำงานสูงกว่า คงความดันนี้เป็นเวลา 1 min แล้วตรวจสอบการรั่ว

ตารางที่ 4 เครื่องมือวัด ประเภท ชนิด และความไม่แน่นอนของการวัด
(ข้อ 9.4)

ประเภท	ชนิด	ความไม่แน่นอนของการวัด
เครื่องมือวัดอุณหภูมิ	เทอร์โมมิเตอร์หลอดแก้วบรรจุของเหลว เทอร์โมคัปเปิล เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทาน เทอร์โมมิเตอร์แสดงความแตกต่าง	วัดอุณหภูมิอากาศ $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ วัดอุณหภูมิและอุณหภูมิแตกต่างของน้ำ $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ วัดอุณหภูมิของสารทำความเย็น $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
มาตรอัตราการไหล	ชนิดบันทึกค่า ชนิดแสดงค่า ชนิดแสดงค่ารวม	$\pm 1.0 \%$
มาตรความดันสารทำความเย็น	บูร์ดองเกจ	$\pm 2.0 \%$
มาตรความดันอากาศ	แมนอมิเตอร์	วัดความดันสถิตในท่อ $\pm 2.5 \text{ Pa}$
เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า	ชนิดแสดงค่า	$\pm 0.5 \%$
	ชนิดแสดงค่ารวม	$\pm 1.0 \%$
เครื่องวัดเวลา	ชนิดลาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์	$\pm 0.2 \%$
มาตรความเร็ว	นับจำนวนรอบ นับจำนวนรอบต่อเวลา สโตรโบสโกป ออสซิลโลกราฟ	$\pm 1.0 \%$
เครื่องชั่ง	ทุกชนิด	$\pm 1.0 \%$
เครื่องมือวัดความดันน้ำ	ทุกชนิด	$\pm 2.0 \%$
เครื่องมือวัดความต้านทาน ฉนวนไฟฟ้า	ทุกชนิด	$\pm 3.0\%$
เครื่องมือวัดความทน แรงดันไฟฟ้า	ทุกชนิด	$\pm 3.0\%$

9.6 การทดสอบความสามารถในการทำงานเมื่อแรงดันไฟฟ้าแปรเปลี่ยนและอุณหภูมิสูง

9.6.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องวัดความร้อน (room-type calorimeter)

9.6.2 ปรับเครื่องปรับอากาศให้ทำงานที่ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องสูงสุด

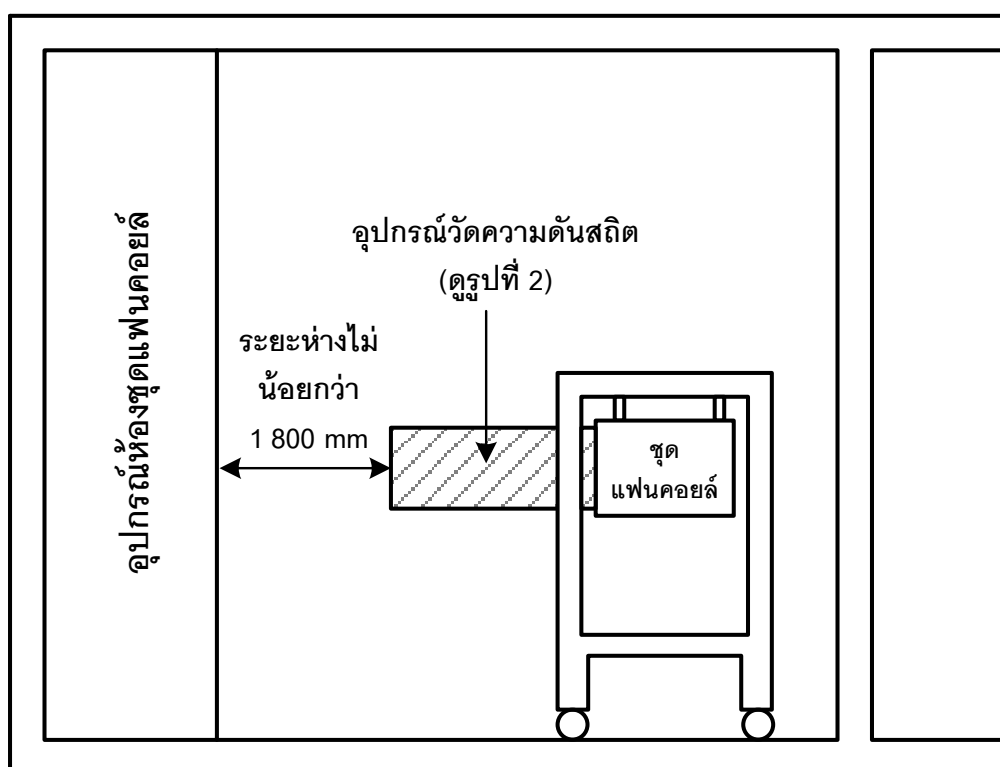
9.6.3 ปรับแรงดันไฟฟ้าให้มีค่าสูงกว่าหรือต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 10% ที่อุณหภูมิลมก่อนเข้าสู่ชุดคอนเดนซิง $43^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ความชื้นสัมพัทธ์ $35\% \pm 15\%$ และอุณหภูมิลมกลับชุดแฟนคอยล์ $32^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$ ความชื้นสัมพัทธ์ $40\% \pm 20\%$ เป็นเวลา 2 h แล้วตรวจพินิจ

9.7 การทดสอบความดันสถิตภายนอก (เฉพาะชนิดส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม)

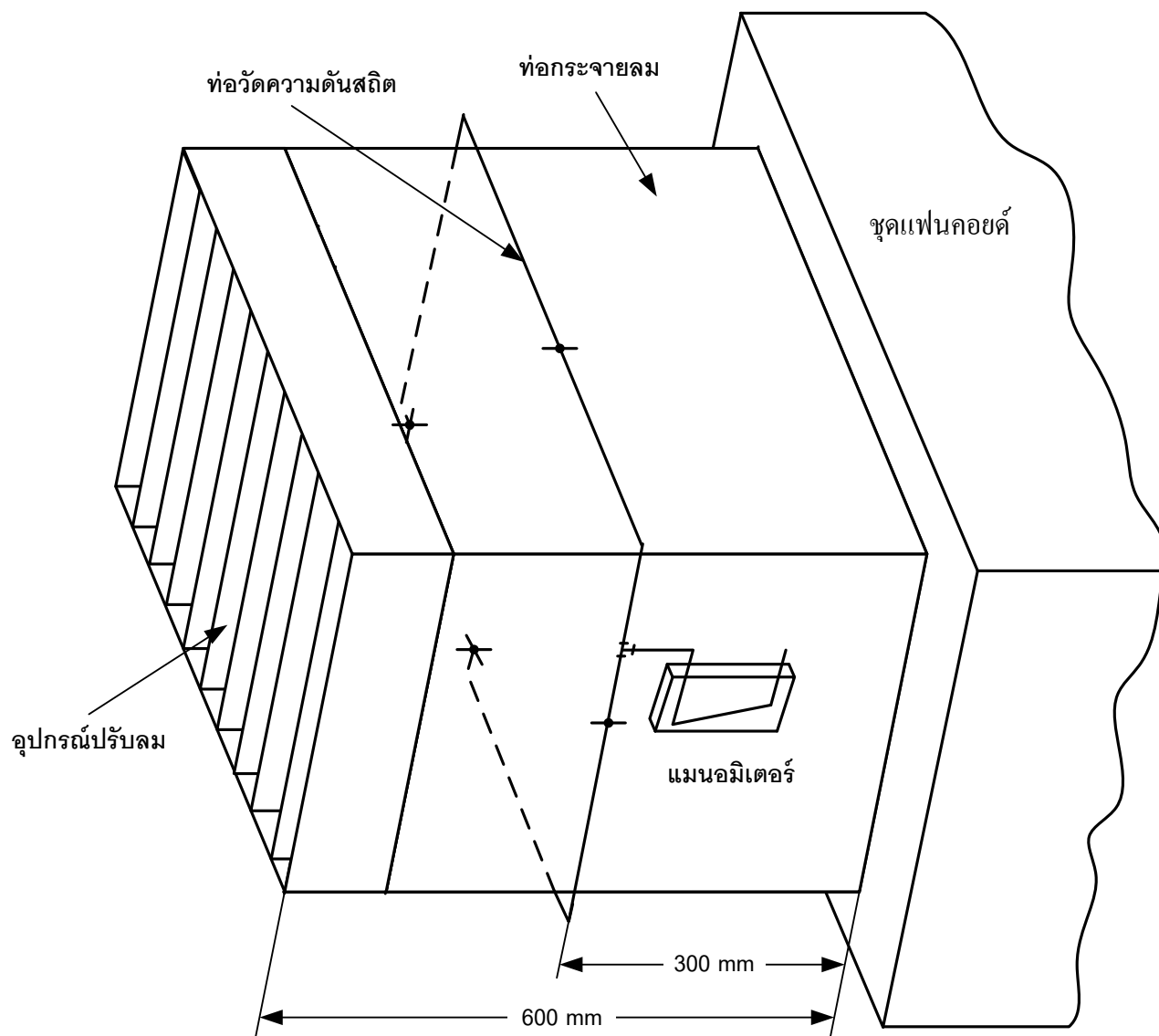
9.7.1 ติดตั้งชุดแฟนคอยล์ของเครื่องปรับอากาศภายในห้องทดสอบ ตามรูปที่ 1

9.7.2 ติดตั้งอุปกรณ์วัดความดันสถิตภายนอก ตามรูปที่ 2

9.7.3 ทดสอบความดันสถิตภายนอก โดยขณะที่ปรับความดันสถิต ต้องสอดใส่แผงกรองอากาศ (air filter) เข้า
ที่ให้เรียบร้อยตามสภาพใช้งานจริง



รูปที่ 1 การติดตั้งชุดแฟนคอยล์ของเครื่องปรับอากาศภายในห้องทดสอบ
(ข้อ 9.7.1)



หมายเหตุ การวัดความดันสถิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 24163 ส่วนที่ 1

รูปที่ 2 การติดตั้งอุปกรณ์วัดความดันสถิตภายนอก

(ข้อ 9.7.2)

ภาคผนวก ก.

การทดสอบเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ

(ข้อ 5.2)

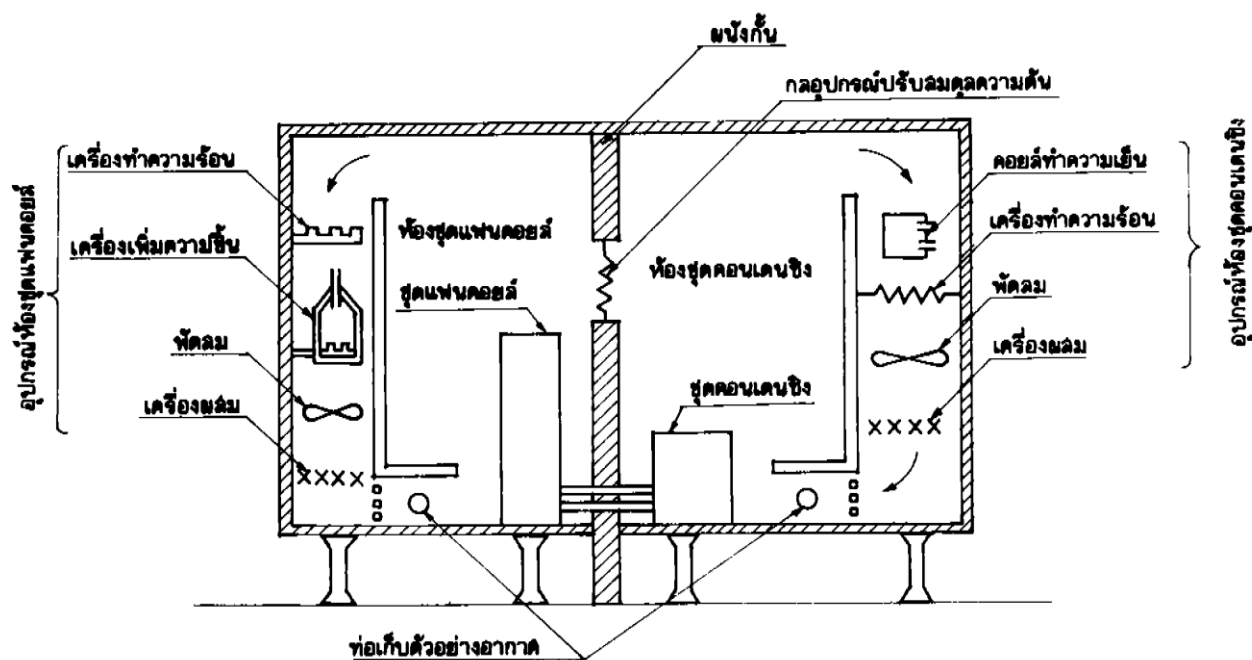
ก.1 หลักการ

การทดสอบนี้เป็นการทดสอบเพื่อวัดขีดความสามารถการทำความเย็นโดยตรงในห้องวัดความร้อน ซึ่งจะผลิตความร้อนตามที่กำหนด เครื่องปรับอากาศทดสอบต้องติดตั้งตามแบบของผู้ทำ (ถ้ามี) โดยเครื่องปรับอากาศจะทำความเย็นจนก่อให้เกิดความสมดุลขึ้น แล้วเทียบค่าความร้อนสูงสุดที่เกิดขึ้นเป็นค่าความเย็นสูงสุดที่เครื่องปรับอากาศทำได้

ก.2 ห้องวัดความร้อน

ก.2.1 ห้องวัดความร้อนตามมาตรฐานนี้อาจจะเป็นห้องวัดความร้อนแบบสอบเทียบ (calibrated room type calorimeter) หรือห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบ (balanced ambient room-type calorimeter) โดยต้องมีอุปกรณ์พร้อมเครื่องวัดครบถ้วนตามที่กำหนด

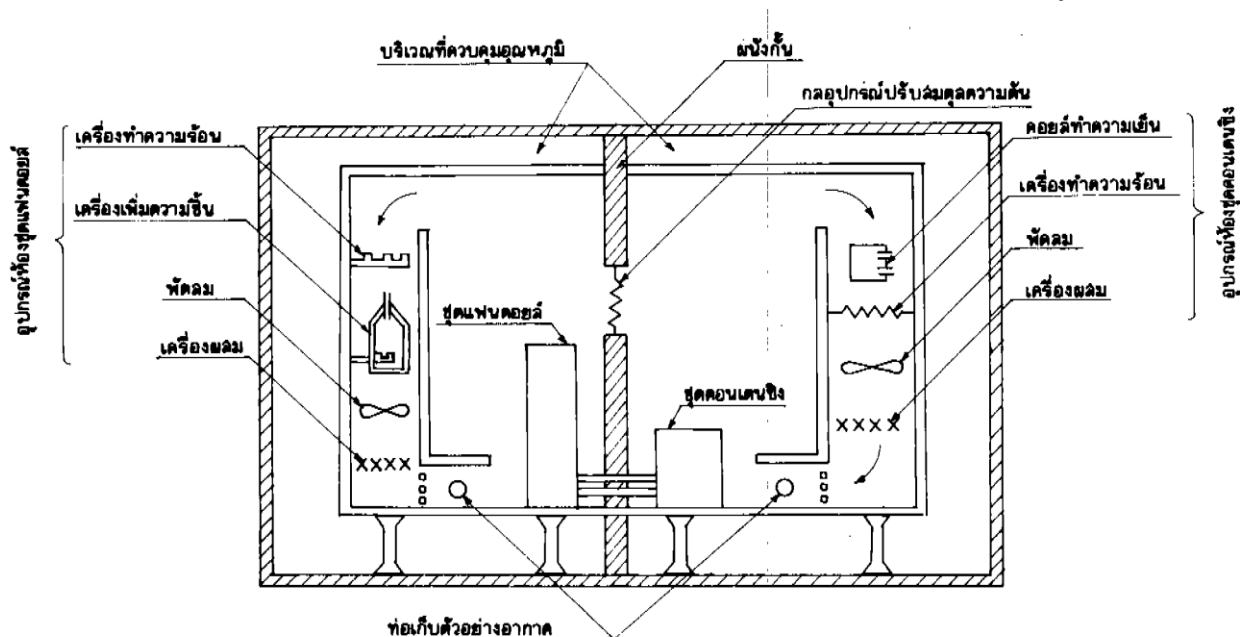
ก.2.1.1 ห้องวัดความร้อนแบบสอบเทียบมีลักษณะดังตัวอย่างในรูปที่ ก.1



รูปที่ ก.1 ตัวอย่างห้องวัดความร้อนแบบสอบเทียบ

(ข้อ ก.2.1.1)

ก.2.1.2 ห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบมีลักษณะดังตัวอย่างในรูปที่ ก.2



รูปที่ ก.2 ตัวอย่างห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบ

(ข้อ ก.2.1.2)

ก.2.2 ห้องวัดความร้อนต้องมีขนาดเพียงพอที่จะทดสอบเครื่องปรับอากาศขนาดต่างๆ โดยให้อากาศไหลเข้าและส่งออกจากเครื่องปรับอากาศได้โดยสะดวก

ตารางที่ ก.1 ขนาดของห้องวัดความร้อน

(ข้อ ก.2.2)

ขีดความสามารถทำความเย็นที่กำหนด สูงสุดของเครื่อง W	ความกว้างต่ำสุด mm	ความสูงต่ำสุด mm	ความลึกต่ำสุด mm
3 000	2 400	2 100	1 800
6 000	2 400	2 100	2 400
9 000	2 700	2 400	3 000
12 000	3 000	2 400	3 700

ก.2.3 เครื่องปรับอากาศประจำห้องวัดความร้อน ต้องมีอุปกรณ์ส่งลมเย็นให้กระจายสม่ำเสมอทั่วห้องทดสอบ และไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องปรับอากาศทดสอบ

ก.3 การเตรียมการทดสอบ

ก.3.1 การเดินท่อสารทำความเย็น

เมื่อติดตั้งชุดคอนเดนซิงและชุดแฟนคอยล์ตรงตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ให้เดินท่อสารทำความเย็นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตามที่ผู้ทำกำหนด และมีความยาวเบ็ดเสร็จไม่ต่ำกว่า 750 cm (ในกรณีที่ผู้ทำกำหนดให้ใช้ท่อสารทำความเย็นโดยไม่ให้ตัด ท่อสารทำความเย็นต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 750 cm) โดยส่วนของท่อสารทำความเย็นที่อยู่ภายนอกห้องชุดแฟนคอยล์ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 3.00 m และผู้ทดสอบต้องปฏิบัติตามที่ผู้ทำกำหนดเกี่ยวกับการหุ้มฉนวนและข้อควรระวังต่างๆ

ก.3.2 การบรรจุสารทำความเย็นเข้าเครื่อง

การบรรจุสารทำความเย็นเข้าเครื่อง ต้องชั่งสารทำความเย็นให้มีปริมาณที่ถูกต้องตามที่ผู้ทำกำหนด และต้องติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อุปกรณ์กรองและดูดความชื้นสารทำความเย็นเหลว ตามที่ผู้ทำกำหนดไว้

ก.3.3 ระบบแบบหลายชุดแฟนคอยล์ (multiple split system) ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งชุดแฟนคอยล์ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

ก.4 วิธีทดสอบ

ก.4.1 ให้เครื่องปรับอากาศทำงานเต็มที่โดยควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้เป็นไปตามตารางที่ 1 เมื่อห้องทดสอบอยู่ในภาวะสมดุล ให้ควบคุมภาวะสมดุลนั้นต่อไปอีก 1 h โดยบันทึกค่าอุณหภูมิและความชื้นทุกๆ 10 min เพื่อตรวจสอบความสมดุล แล้ววัดค่าต่างๆทุก 10 min รวม 7 ชุด แล้วหาค่าเฉลี่ยเพื่อใช้ในการคำนวณ

ขีดความสามารถการทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องคำนวณจากค่าต่างๆ ที่วัดได้ภายในห้องชุดแฟนคอยล์ เมื่อเปรียบเทียบกับขีดความสามารถทำความเย็นสุทธิของเครื่องคำนวณจากค่าต่างๆที่วัดได้ภายในห้องชุดคอนเดนซิง จะต่างกันได้ไม่เกิน 5 % ของค่าที่คำนวณจากค่าต่างๆที่วัดได้ภายในห้องชุดแฟนคอยล์ จึงถือว่าการทดสอบนั้นใช้ได้

ก.4.2 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ แบบปรับความเร็วรอบได้ ให้ทดสอบที่ความถี่ตามที่ผู้ทำกำหนด

ก.5 วิธีคำนวณ

ก.5.1 วิธีคำนวณหาขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ

ก.5.1.1 ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องจากส่วนภายในห้องชุดแฟนคอยล์

$$q_{lci} = \sum E_r + (h_{w1} - h_{w2})W_r + q_p + q_r$$

เมื่อ q_{lci} คือ ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศภายในห้องชุดแฟนคอยล์ เป็น W

$\sum E_r$ คือ ผลรวมของกำลังไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้ในห้องชุดแฟนคอยล์ เป็น W

h_{w1} คือ เอนทัลปี (enthalpy) ของน้ำหรือไอน้ำซึ่งใช้ในการเพิ่มความชื้น เป็น J/kg

ถ้าไม่มีการเติมน้ำเพื่อรักษาระดับของน้ำในเครื่องเพิ่มความชื้น ระหว่างการทดสอบให้ถือว่า h_{w1} คือ ค่าที่ได้โดยใช้อุณหภูมิของน้ำในเครื่องเพิ่มความชื้น

h_{w2} คือ เอนทัลปีของน้ำที่ควบแน่นที่ไหลออกจากห้อง เป็น J/kg (เนื่องจากมีความยุ่งยากในการที่จะวัดอุณหภูมิของน้ำควบแน่น ที่ไหลออกจากชุดแฟนคอยล์ จึงให้ถือว่าอุณหภูมิของน้ำควบแน่น เท่ากับอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศใกล้กับแผงคอยล์เย็นของชุดแฟนคอยล์)

W_r คือ อัตราน้ำที่ควบแน่นในห้องชุดแฟนคอยล์ (วัดทางอ้อมโดยถือเอาปริมาณน้ำที่เติมให้เครื่องเพิ่มความชื้น) เป็น kg/s

q_p คือ อัตราความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ห้องชุดแฟนคอยล์เย็น ผ่านผนังกันห้องชุดแฟนคอยล์และห้องชุดคอนเดนซิง เป็น W

(หาได้จากการสอบเทียบ (calibrating test) สำหรับห้องวัดความร้อนแบบสอบเทียบ หรือหาได้จากการคำนวณสำหรับห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบ)

q_r คือ อัตราความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ห้องชุดแฟนคอยล์ผ่านพื้นผนัง (ไม่รวมผนังกันห้องภายใน) และเพดาน เป็น W

ก.5.1.2 ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องจากส่วนภายในห้องชุดคอนเดนซิง

$$q_{lco} = q_c - \sum E_c - E + (h_{w3} - h_{w2})W_h + q_p + q_a$$

เมื่อ q_{lco} คือ ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องจากส่วนภายในห้องชุดคอนเดนซิง เป็น W

q_c คือ ความร้อนที่ผ่านออกจากแผงคอยล์เย็นประจำห้องชุดคอนเดนซิง เป็น W

$\sum E_c$ คือ ผลรวมของกำลังไฟฟ้าทั้งหมด ที่ใช้กับอุปกรณ์ปรับสภาวะในห้องชุดแฟนคอยล์ เป็น W

E คือ กำลังไฟฟ้รวมที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศทดสอบ เป็น W

h_{w2} คือ เอนทัลปี ของน้ำหรือไอน้ำซึ่งใช้ในการเพิ่มความชื้นประจำห้องในห้องชุดคอนเดนซิง เป็น J/kg

h_{w3} คือ เอนทัลปีของน้ำควบแน่นที่มีแฝงคอยล์เย็นประจำห้องชุดคอนเดนซิง (วัดอุณหภูมิน้ำโดยตรงใกล้ทางไหลออกจากห้อง) เป็น J/kg

W_h คือ อัตราน้ำที่ควบแน่นบนคอยล์ทำความเย็นประจำห้องในห้องชุดคอนเดนซิง เป็น kg/s

q_p คือ อัตราความร้อนที่ถ่ายเทออกจากห้องชุดคอนเดนซิงผ่านผนังกันห้องชุดแฟนคอยล์และห้องชุดคอนเดนซิง เป็น W

(หาได้จากการสอบเทียบสำหรับห้องวัดความร้อนแบบสอบเทียบหรือหาได้จากการคำนวณสำหรับห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบ q_p จะเท่ากับ q_p ถ้าหากว่าพื้นที่ของผนังกันห้องด้านชุดแฟนคอยล์เท่ากับพื้นที่ของผนังกันห้องด้านชุดคอนเดนซิง)

q_a คือ อัตราความร้อนที่ถ่ายเทออกจากห้องชุดคอนเดนซิงผ่านพื้นผนัง (ไม่รวมผนังกันห้องภายใน) และเพดาน เป็น W

หมายเหตุ ในกรณีที่อุณหภูมิของน้ำที่มีแฝงคอยล์เย็นประจำชุดคอนเดนซิงสูงกว่าอุณหภูมิของน้ำที่มีแฝงคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศทดสอบ ค่าของ $(h_{w3} - h_{w2})$ ต้องเป็นบวก และในกรณีที่อุณหภูมิของอากาศภายนอกชุดคอนเดนซิงต่ำกว่าอุณหภูมิของอากาศภายในห้องชุดคอนเดนซิง ค่าของ q_a ต้องเป็นบวก

ก.5.1.3 จี๊ดความสามารถลดความชื้นสุทธิ

$$q_{lci} = 2.46 \times 10^6 W_r$$

เมื่อ q_{lci} คือ จี๊ดความสามารถลดความชื้นสุทธิ เป็น W

ก.5.1.4 จี๊ดความสามารถลดความร้อนสัมผัสสุทธิ

$$q_{sci} = q_{lci} - q_{lci}$$

เมื่อ q_{sci} คือจี๊ดความสามารถลดความร้อนสัมผัสสุทธิ เป็น W

ก.5.2 วิธีคำนวณหา EER

$$EER = \frac{q_{lci}}{E}$$

หมายเหตุ	1 kcal/h	= 1.163 W	1 W	= 0.859 8 kcal/h
	1 Btu/h	= 0.293 1 W	1 W	= 1 J/s
	1 W	= 3.412 Btu/h	1 HP	= 746 W

ก.6 ข้อมูลที่ต้องบันทึก

- (1) วัน เดือน ปี ที่ทดสอบ
- (2) สถานที่ทดสอบ
- (3) ชื่อผู้รับรองผลทดสอบ
- (4) ชนิดและประเภทเครื่องปรับอากาศ
- (5) ชื่อแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง
- (6) ชื่อแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์
- (7) ขนาดขีดความสามารถทำความเย็นสุทธิ
- (8) ความดันบรรยากาศ
- (9) แรงดันไฟฟ้าของชุดแฟนคอยล์ และชุดคอนเดนซิง
- (10) กระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ
- (11) กำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ทดสอบ
- (12) กำลังไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้สำหรับแต่ละห้อง
- (13) อุณหภูมิกระเปาะแห้งและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศภายในห้องชุดแฟนคอยล์
- (14) อุณหภูมิกระเปาะแห้งและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศภายในห้องชุดคอนเดนซิง
- (15) อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศรอบๆ ห้องวัดความร้อน
- (16) อุณหภูมิของน้ำที่ใช้เดิมเครื่องเพิ่มความชื้น
- (17) อุณหภูมิของน้ำเข้าแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง
- (18) อุณหภูมิของน้ำออกจากแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง
- (19) อุณหภูมิของน้ำควบแน่นที่ออกจากแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง
- (20) ปริมาณน้ำที่ใช้เดิมเครื่องเพิ่มความชื้น
- (21) ปริมาณน้ำควบแน่นที่แผงคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศที่ใช้ทดสอบ
- (22) ปริมาณน้ำเข้าแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง
- (23) ความแตกต่างของความดันสถิตของอากาศในห้องชุดแฟนคอยล์กับห้องชุดคอนเดนซิง
- (24) ปริมาณของอากาศผ่านมาตรอัตราการไหลของอากาศที่ผนังกันห้อง
- (25) ความดันสถิตของชุดแฟนคอยล์ที่ใช้ทดสอบ (เฉพาะประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม)
- (26) ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (เฉพาะอินเวอร์เตอร์)

ก.7 รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศที่ผู้ทำต้องแจ้ง

- (1) ชนิดและประเภทเครื่องปรับอากาศ.....

- ชื่อแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิ่ง.....
- ชื่อแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์.....
- (2) ขนาดขีดความสามารถทำความเย็นสุทธิ.....W
- (3) อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER)
- (4) กระแสไฟฟ้าที่กำหนด
- (5) กำลังไฟฟ้าที่กำหนด
- (6) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด.....V
- (7) จำนวนเฟส
- (8) ความถี่.....Hz
- (9) ชื่อสารทำความเย็น.....ปริมาณ.....gหรือ kg
- (10) รายละเอียดอุปกรณ์หลักของชุดคอนเดนซิ่ง
- (10.1) มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ยี่ห้อ.....ชื่อแบบรุ่น.....
ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ทดสอบ (เฉพาะอินเวอร์เตอร์).....Hz
- (10.2) พัดลมพร้อมมอเตอร์
มอเตอร์พัดลม ชื่อแบบรุ่น.....กำลังไฟฟ้า.....W
ความเร็วรอบ.....rev/min จำนวน.....ตัว
พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....mm จำนวน.....ตัว
- (10.3) แผงคอยล์ร้อน ขนาดพื้นที่ผิวหน้าm²
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ.....mm
จำนวนแถว.....แถว, ระยะระหว่างครีป.....mm
หรือจำนวนครีปต่อ cm
วัสดุที่ใช้ทำคอยล์และครีป.....
- (11) รายละเอียดอุปกรณ์หลักของชุดแฟนคอยล์
- (11.1) พัดลมพร้อมมอเตอร์
มอเตอร์พัดลม ชื่อแบบรุ่น.....กำลังไฟฟ้า.....W
ความเร็วรอบ.....rev/min จำนวน.....ตัว
พัดลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....mm
ความยาว.....mm จำนวน.....ตัว
- (11.2) แผงคอยล์เย็นขนาดพื้นที่ผิวหน้าm²
จำนวนแถว.....แถว, ระยะระหว่างครีป.....mm
หรือจำนวนครีปต่อ cm
วัสดุที่ใช้ทำคอยล์และครีป.....

ภาคผนวก ข.

การทดสอบเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ำ

ข.1 การเตรียมการทดสอบ

ให้เป็นไปตาม ข้อ ก.3 และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศและเสริมด้วยน้ำให้เป็นไปตามที่ผู้ทำระบุ

ข.2 วิธีการทดสอบ

ให้ทดสอบด้วยวิธีการตามภาคผนวก ก โดยอุณหภูมิน้ำขณะที่ไหลเข้าห้องทดสอบภายนอกที่จ่ายให้ชุดคอนเดนซิง $35^{\circ}\text{C} \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ที่ความดัน $100\text{ kPa} \pm 2\text{ kPa}$

ข.3 วิธีคำนวณ

ข.3.1 วิธีคำนวณหาขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ

ข.3.1.1 ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องจากส่วนภายในห้องชุดแฟนคอยล์

$$q_{\text{tci}} = \sum E_r + (h_{w1} - h_{w2})W_r + q_p + q_r$$

เมื่อ

q_{tci} คือ ขีดความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศภายในห้องชุดแฟนคอยล์ เป็น W

$\sum E_r$ คือ ผลรวมของกำลังไฟฟ้าทั้งหมด ที่ใช้กับอุปกรณ์ปรับสภาวะในห้องชุดแฟนคอยล์ เป็น W

h_{w1} คือ เอนทัลปี ของน้ำหรือไอน้ำซึ่งใช้ในการเพิ่มความชื้นมี เป็น J/kg
ถ้าไม่มีการเติมน้ำเพื่อรักษาระดับของน้ำในเครื่องเพิ่มความชื้นระหว่างการทดสอบ ให้ถือว่า h_{w1} คือ ค่าที่หาได้โดยใช้อุณหภูมิของน้ำในเครื่องเพิ่มความชื้น

h_{w2} คือ เอนทัลปี ของน้ำที่ควบแน่นที่ออกจากชุดแฟนคอยล์ เป็น J/kg

W_r คือ อัตราน้ำที่ควบแน่นในห้องชุดแฟนคอยล์ (วัดทางอ้อมโดยถือเอาปริมาณน้ำที่เติมให้เครื่องเพิ่มความชื้น) เป็น kg/s

q_p คือ อัตราความร้อนถ่ายเทเข้าสู่ห้องชุดแฟนคอยล์ผ่านผนังกันห้องชุดแฟนคอยล์และห้องชุดคอนเดนซิง เป็น W

(หาได้จากการสอบเทียบ สำหรับห้องวัดความร้อนแบบสอบเทียบ หรือหาได้จากการคำนวณสำหรับห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบ)

q_r คือ อัตราความร้อนที่ถ่ายเทเข้าสู่ห้องชุดแฟนคอยล์ผ่านพื้นผนัง (ไม่รวมผนังกันห้องภายในและ เพดาน เป็น W

ข.3.1.2 จิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของเครื่องจากส่วนภายในห้องชุดคอนเดนซิง

$$q_{lco} = q_c - \sum E_c - E + (h_{w3} - h_{w2})Wh_r + (h_{w2} - h_{w4})Wh_h + q'_p + q_a$$

เมื่อ

$$Wh_1 = Wh_r - Wh_h$$

q_{lco} คือ จิตความสามารถทำความเย็นรวมสุทธิของจากส่วนภายในห้องชุดคอนเดนซิง เป็น W

q_c คือ ความร้อนที่ผ่านออกทางแผงคอยล์เย็นประจำห้องชุดคอนเดนซิง เป็น W

$\sum E_c$ คือ ผลรวมของกำลังไฟฟ้าทั้งหมด ที่ใช้กับอุปกรณ์ปรับสถานะในห้องชุดแฟนคอยล์ เป็น W

E คือ กำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศทดสอบ เป็น W

h_{w2} คือ เอนทัลปี ของน้ำหรือไอน้ำซึ่งใช้ในการเพิ่มความชื้นประจำห้องในห้องชุดคอนเดนซิง เป็น J/kg

h_{w3} คือ เอนทัลปีของน้ำควบแน่นที่มีแผงคอยล์เย็นประจำห้องชุดคอนเดนซิง (วัดอุณหภูมิน้ำโดยตรงใกล้ทางไหลออกจากห้อง) เป็น J/kg

h_{w4} คือ เอนทัลปี ของน้ำที่จ่ายให้ชุดคอนเดนซิงของเครื่องปรับอากาศ เป็น J/kg

Wh_1 คือ อัตราน้ำที่จ่ายให้กับอุปกรณ์ประจำห้องในห้องชุดคอนเดนซิง เป็น kg/s

Wh_r คือ อัตราน้ำที่ควบแน่นบนคอยล์ทำความเย็นประจำห้องในห้องชุดคอนเดนซิง เป็น kg/s

Wh_h คือ อัตราน้ำที่จ่ายให้ชุดคอนเดนซิงของเครื่องปรับอากาศ เป็น kg/s

q'_p คือ อัตราความร้อนที่ถ่ายเทออกจากห้องชุดคอนเดนซิงผ่านผนังกันห้องชุดแฟนคอยล์และห้องชุดคอนเดนซิง เป็น W

(หาได้จากการสอบเทียบสำหรับห้องวัดความร้อนแบบสอบเทียบหรือหาได้จากการคำนวณสำหรับห้องวัดความร้อนแบบปรับให้สมดุลกับบรรยากาศโดยรอบ q'_p จะเท่ากับ q_p ถ้าหากว่าพื้นที่ของผนังกันห้องด้านชุดแฟนคอยล์เท่ากับพื้นที่ของผนังกันห้องด้านชุดคอนเดนซิง)

q_a คือ อัตราความร้อนที่ถ่ายเทออกจากห้องชุดคอนเดนซิงผ่านพื้นผนัง (ไม่รวมผนังกันห้องภายใน) และเพดาน เป็น W

จิตความสามารถลดความชื้นสุทธิ

$$q_{lci} = 2.46 \times 10^6 W_r$$

เมื่อ q_{lci} คือ จิตความสามารถลดความชื้นสุทธิ เป็น W

ข.3.1.4 จิตความสามารถลดความร้อนสัมผัสสุทธิ

$$q_{sci} = q_{lci} - q_{lci}$$

เมื่อ q_{sci} คือ จี๊ดความสามารถลดความร้อนสัมผัสสุทธิ เป็น W

ข.3.2 วิธีคำนวณหา EER

$$EER = \frac{q_{tci}}{E}$$

สำหรับกรณีที่เครื่องปรับอากาศใช้น้ำประปาให้คิดเสมือนรวม กำลังไฟฟ้าของปั้มน้ำที่ใช้ดูดน้ำจากความดันบรรยากาศ มาที่ความดัน 100 kPa เข้ากับกำลังไฟฟ้าที่กำหนดของเครื่องปรับอากาศ

$$E = E_e + E_p$$

เมื่อ E_e คือ กำลังไฟฟ้าที่วัดได้ของเครื่องปรับอากาศ

E_p คือ กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับปั้มน้ำเพื่อจ่ายน้ำให้กับชุดคอนเดนซิง

กรณีเครื่องปรับอากาศไม่ได้ออกแบบให้ใช้ปั้มน้ำจ่ายกับชุดคอนเดนซิง ให้คิดกำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับปั้มน้ำ E_p ดังนี้

1. ถ้าผู้ทำเตรียมปั้มน้ำมาเพื่อใช้ในการทดสอบ ให้วัดกำลังไฟฟ้าของปั้มน้ำที่จ่ายให้กับชุดคอนเดนซิง นั้น
2. ถ้าผู้ทำไม่ได้เตรียมปั้มน้ำมาใช้ในการทดสอบ ให้คิดประสิทธิภาพของปั้มน้ำ 55% และประสิทธิภาพมอเตอร์ 50% และอัตราการจ่ายน้ำตามที่ผู้ทำระบุ จากสูตร

$$E_p = \frac{Q \cdot \Delta P}{\eta_m \cdot \eta_p}$$

เมื่อ Q คือ อัตราการจ่ายน้ำ ($m^3/ลูกบาศก์วินาที$)

ΔP คือ ความดันน้ำ ให้ใช้ 0.1 MPa

η_m คือ ประสิทธิภาพมอเตอร์ กำหนดที่ 0.50

η_p คือ ประสิทธิภาพปั้มน้ำ กำหนดที่ 0.55

ข.4 ข้อมูลที่ต้องบันทึก

- (1) วัน เดือน ปี ที่ทดสอบ
- (2) สถานที่ทดสอบ
- (3) ชื่อผู้รับรองผลทดสอบ
- (4) ชนิดและประเภทเครื่องปรับอากาศ
- (5) ชื่อแบบรุ่นของชุดคอนเดนซิง
- (6) ชื่อแบบรุ่นของชุดแฟนคอยล์
- (7) ขนาดจี๊ดความสามารถทำความเย็นสุทธิ
- (8) ความดันบรรยากาศ

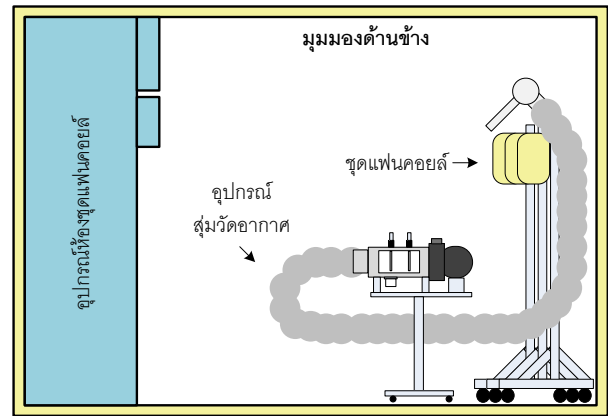
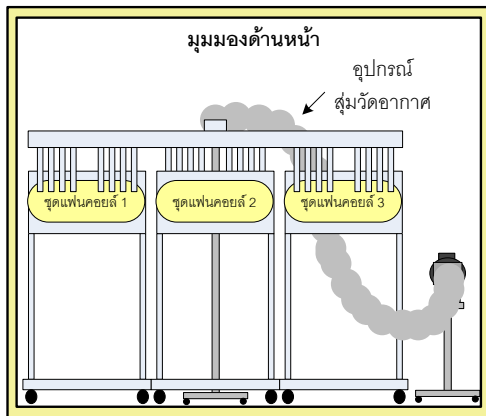
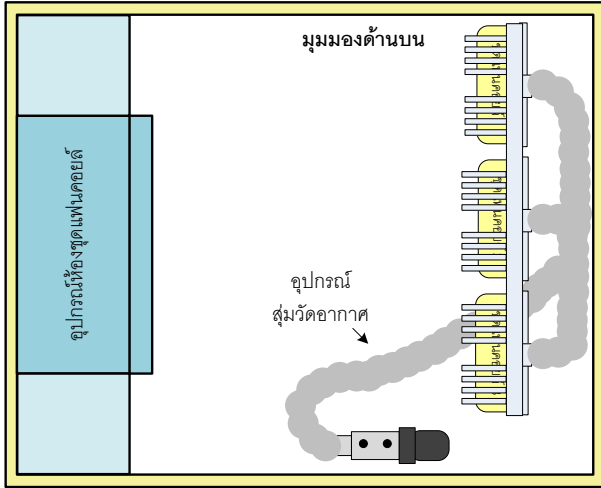
- (9) แรงดันไฟฟ้าของชุดแฟนคอยล์ และชุดคอนเดนซิง
- (10) กระแสไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ
- (11) กำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศที่ใช้ทดสอบ
- (12) กำลังไฟฟ้าทั้งหมดที่ใช้สำหรับแต่ละห้อง
- (13) อุณหภูมิกระเปาะแห้งและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศภายในห้องชุดแฟนคอยล์
- (14) อุณหภูมิกระเปาะแห้งและอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศภายในห้องชุดคอนเดนซิง
- (15) อุณหภูมิเฉลี่ยของอากาศรอบๆ ห้องวัดความร้อน
- (16) อุณหภูมิของน้ำที่ใช้เติมเครื่องเพิ่มความชื้น
- (17) อุณหภูมิของน้ำเข้าแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง
- (18) อุณหภูมิของน้ำออกจากแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง
- (19) อุณหภูมิของน้ำควบแน่นที่ออกจากแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง
- (20) ปริมาณน้ำที่ใช้เติมเครื่องเพิ่มความชื้น
- (21) ปริมาณน้ำควบแน่นที่แผงคอยล์เย็นของเครื่องปรับอากาศที่ใช้ทดสอบ
- (22) ปริมาณน้ำเข้าแผงคอยล์เย็นในห้องชุดคอนเดนซิง
- (23) ความแตกต่างของความดันสถิตของอากาศในห้องชุดแฟนคอยล์กับห้องชุดคอนเดนซิง
- (24) ปริมาณของอากาศผ่านมาตรอัตราการไหลของอากาศที่ผนังกันห้อง
- (25) ความดันสถิตของชุดแฟนคอยล์ที่ใช้ทดสอบ (เฉพาะประเภทส่งลมเย็นผ่านระบบท่อกระจายลม)
- (26) ความถี่ของแรงดันไฟฟ้าที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ (เฉพาะอินเวอร์เตอร์)
- (27) อัตราการใช้น้ำที่จ่ายให้กับชุดคอนเดนซิง

ข.5 รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศที่ผู้ทำต้องแจ้ง

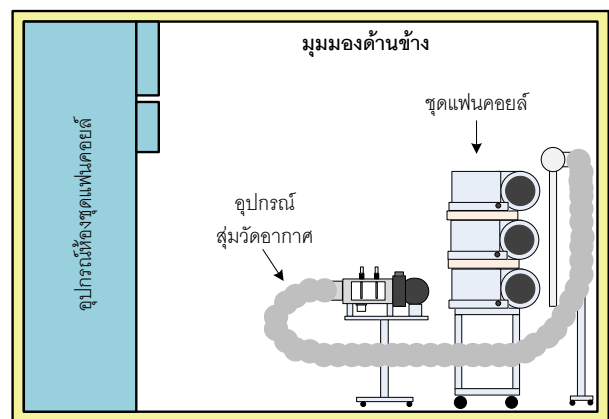
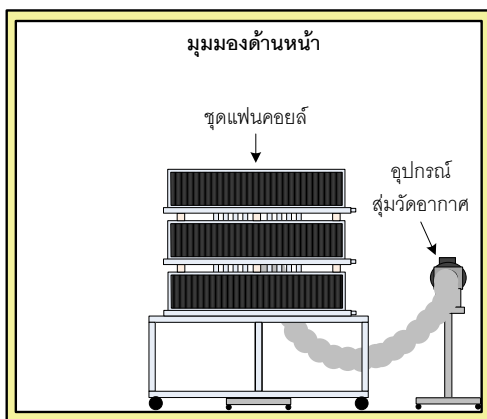
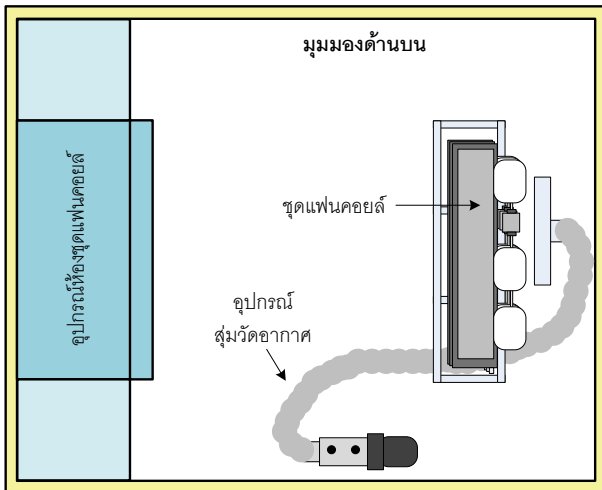
เป็นไปตามข้อ ก.7 และเพิ่มอัตราการใช้น้ำที่จ่ายให้กับชุดคอนเดนซิง

ภาคผนวก ก.

ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งของระบบแบบหลายชุดแฟนคอยล์



ก) แบบเรียงหน้ากระดาน



ข) แบบซ้อนบนล่าง

รูปที่ ค.1 ตัวอย่างรูปแบบการติดตั้งของระบบแบบหลายชุดแฟนคอยล์